

Status	Finished
Started	Friday, 30 May 2025, 11:09 AM
Completed	Friday, 30 May 2025, 11:54 AM
Duration	45 mins 16 secs
Grade	26.75 out of 30.00 (89.17%)

Question 1
Partially correct
Mark 0.50 out of 2.00
[Flag question](#)

Hogyan használja a gshare prediktor a globális és lokális információkat az elágazásbecslés során?

- ☐ HAMIS ☒ A globális előzmény regisztert és az utasításslámlót XOR-olja
- ☐ IGAZ ☒ Egy tisztán lokális és egy globális, korrelált becsló eredményét NXOR-olja
- ☐ HAMIS ☒ A globális és a lokális becsló közül annak hisz, amelyik az utóbbi időben pontosabban becsül
- ☐ HAMIS ☒ A gshare prediktor nem vegyít globális és lokális információkat

Question 2
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
[Flag question](#)

Mely tevékenységeket végzi a hardver (a CPU) a szuperskalár architektúrában?

- ☐ IGAZ ☒ Független utasítások összeválogatása
- ☐ IGAZ ☒ Egymáshatások detektálása és kezelése
- ☐ IGAZ ☒ Utasítások műveleti egységhez rendelése
- ☐ IGAZ ☒ Az utasítások végrehajtása

Question 3
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
[Flag question](#)

Egy sorrendvisszaállító bufferrel rendelkező out-of-order processzorban az utasításvégrehajtás alábbi fázisai közül melyek történnek a program szerint megadott sorrendben?

- ☐ IGAZ ☒ Utasítások bejegyzése a sorrendvisszaállító buffer-be
- ☐ HAMIS ☒ Utasítások végrehajtása
- ☐ IGAZ ☒ Utasítások lehívása
- ☐ IGAZ ☒ Utasítások elhelyezése az utasítástárolóban

Question 4
Partially correct
Mark 1.25 out of 2.00
[Flag question](#)

Mik a durva felbontású időosztásos többszálú feldolgozást támogató processzorok jellemzői?

- ☐ HAMIS ☒ Csak egy utasításslámló van a processzorban
- ☐ IGAZ ☒ Csak akkor vált szálát, ha az aktuális szál feldolgozása várakozni kényszerül
- ☐ IGAZ ☒ Több regiszterkészlet van a processzorban
- ☐ HAMIS ☒ Egyazon ciklusban csak egy szál utasításait képes végrehajtani

Question 5
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
[Flag question](#)

X

Legfeljebb hány utasítás párhuzamos végrehajthatóságát tudja jelezni a fordító a processzornak?

	VLIW	EPIC	Szuperskalár
Annyit, ahány műveleti egysége van a processzornak	☒	☐	☐
Amilyen mély a pipeline, annyit	☐	☐	☐
A fordító nem tudja jelezni, mely utasítások hajthatók végre párhuzamosan	☐	☐	☒

Question 6
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
[Flag question](#)

X

A tanult 5 fázisú pipeline-ban mely fázisok nem végeznek tényleges munkát a Store és a Mul (szorzás) utasítás végrehajtásakor?

	Store	Mul
ID	☐	☐
MEM	☐	☒
WB	☒	☐
EX	☐	☐

Question 7

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Mekkora a PHT mérete egy 6 bites globális előzményregisztert használó korrelált elágazásbecslő eljárás esetén, ha az ugrási hajlandóság nyomon követésére 4 állapotot használunk?

A PHT mérete (bitben): ✓

Question 8

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Flag question

Amdahl törvénye szerint elméletileg mennyivel gyorsabban futhat egy program egy végtelen sok processzorból álló multiprocesszoros rendszerben, mint egy 1 processzoros rendszerben, ha a programnak csak a fele párhuzamosítható tökéletesen, a másik fele pedig csak szekvenciálisan futtatható?

A gyorsulás mértéke: ✓

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of 2.00

Flag question

Mi a memória-egértelműsítés (memory disambiguation) szerepe a soron kívüli végrehajtást támogató processzorokban?

Egy ilyen processzor más sorrendben is végrehajthatja az utasításokat (out-of-order), mint ahogy le van írva, ezért a memóriacímek biztosításának szerepére jött létre a memory disambiguation.

Question 10

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Egy processzorban az adat cache 2 *utas asszociatív* szervezésű, LRU menedzsel, 8 memóriablokkot képes tárolni.

A felhasználói program az alábbi memóriablokkokat hivatkozza (ebben a sorrendben):

- 21, 6, 15, 3, 10

(a) Adja meg a blokkokhoz tartozó cache index-eket, valamint a cache tag-eket! (4 pont)

	21	6	15	3	10
Index mező:	1 ✓	2 ✓	3 ✓	3 ✓	2 ✓
Cache tag:	5 ✓	1 ✓	3 ✓	0 ✓	2 ✓

Question 11

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Legyen adott az alábbi utasítás sorozat:

i1: $R1 \leftarrow \text{MEM}[R0+0]$
 i2: $R2 \leftarrow R1 * R0$
 i3: $\text{MEM}[R2+0] \leftarrow R1$
 i4: $R2 \leftarrow R0 * R3$

Szüntesse meg a WAW és WAR adat-egymáshatásokat regiszter átnevezés segítségével! A regiszter átnevezést végezze el minden utasításra szisztematikusan, ott is, ahol nem lenne rá szükség! A szükséges fizikai regisztereket jelölje U0, U1, U2, ... stb. Vegye figyelembe, hogy az alábbi regiszter leképző tábla a kezdeti állapotot is tartalmazza! Ha új fizikai regiszterre van szükség, válassza mindig a táblázatban szereplő legnagyobb után közvetlen következőt! Minden egyes programsor feldolgozása után frissítse a regiszter leképző táblát (csak a megváltozott bejegyzést kell beírni)! A mezőkbe sehova ne írjon szóköz karaktert! (3 pont)

Az utasítássorozat átnevezés után:

i1: ✓ $\leftarrow \text{MEM}[U0+0]$ ✓
 i2: ✓ $\leftarrow U9 * U0$ ✓
 i3: ✓ $\leftarrow U9$ ✓
 i4: ✓ $\leftarrow U0 * U3$ ✓

Regiszter-leképző tábla:

	Kezdetben	i1	i2	i3	i4
R0:	U0				
R1:	U8	U9 ✓			
R2:	U5		U10 ✓		U11 ✓
R3:	U3				

Ha van egy ideális out-of-order processzorunk, melyben a pipeline szélessége végtelen, és minden utasítást egyetlen órajel alatt feldolgoz, mennyi ideig tart a fenti utasítássorozat végrehajtása

Regiszterátnevezés nélkül: ✓ órajel

Regiszterátnevezéssel: ✓ órajel

(A processzor minden órajelben minden olyan utasítást végre tud hajtani egyszerre, mely a függőségek figyelembe vételével lehetséges)

Question **12**

Correct

Mark 4.00 out of 4.00

Flag question

Tételezzük fel, hogy a program a futása során az alábbi utasításszámláló értékeken érint feltételes ugró utasításokat (ebben a sorrendben):

- 817(T), 845(T), 845(T), 817(T), 817(N), 845(N)

A zárójelben szereplő "T" jelzés az ugrás bekövetkezésére utal, az "N" pedig azt jelzi, hogy az ugrási feltétel nem teljesül, nem volt ugrás.

Processzorunk egyszerű, 2 bites állapotgépre alapozott lokális dinamikus elágazásbecslést használ, és 8 ugró utasítást tud követni. A PHT becsléshez használt bejegyzését az utasításszámláló utolsó 3 bitje jelöli ki. A PHT-ben tárolt állapotváltozók 2 bitesek (00,01: ne ugorj, 10,11:ugorj). (Az állapotátmenetek megegyeznek az órán tanultakkal)

Kérdések:

- A PHT állapotváltozóinak kiindulási értékei az alábbi táblázat 0.-7. soraiban láthatók. Hogyan alakulnak az állapotváltozók a fenti kód végrehajtása során?
- A "becslés" sor kitöltésével jelezze, hogy a becslő melyik utasítás esetén javasol ugrást (1) és melyeknél nem (0)?
- A "sikeresség" sor kitöltésével jelezze, mely becslések voltak jók (J) és melyek hibásak (H)?

	Kezdetben	817 (T)	845 (T)	845 (T)	817 (T)	817 (N)	845 (N)
PHT[0]	01						
PHT[1]	01	10 ✓			11 ✓	10 ✓	
PHT[2]	11						
PHT[3]	00						
PHT[4]	10						
PHT[5]	10		11 ✓	11 ✓			10 ✓
PHT[6]	11						
PHT[7]	11						
Becslés:	-	0 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
Sikeresség:	-	H ✓	J ✓	J ✓	J ✓	H ✓	H ✓

A táblázathoz elengedő csak a megváltozott bejegyzéseket beírni!